

1 矩阵

1.1 矩阵的定义及其基本运算

1. m 行 n 列表格称为 $m \times n$ 矩阵, 当 $m = n$ 时, 矩阵 A 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵
2. 矩阵 A 和矩阵 B 行数、列数相等, 则称 A 与 B 为同型矩阵

1.1.1 基本运算

1. 相等: 两个 $m \times n$ 型矩阵 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, 如果对应的元素都相等, 即 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称矩阵 A 与 B 相等, 记作 $A = B$

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}$$

2. 加法: 两个同型矩阵对应元素相加
3. 数乘矩阵: 设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, k 是一个常数, 则 $m \times n$ 矩阵 $[ka_{ij}]$ 称为数 k 与矩阵 A 的数乘, 记作 kA . 设 $A, B, C, \mathbf{O}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, k, l 是常数, 则矩阵的加法和数乘运算满足:

- 交换律: $A + B = B + A$
- 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- 分配律: $k(A + B) = kA + kB, (k + l)A = kA + lA$
- 数和矩阵相乘的结合律: $k(lA) = (kl)A$
- $A + \mathbf{O} = A$
- $A + (-A) = \mathbf{O}$
- $1A = A$
- $(kA)^n = k^n A^n$

4. 矩阵的乘法: 设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = [b_{ij}]$ 是 $n \times s$ 矩阵, 那么 $m \times s$ 矩阵 $C = [c_{ij}]$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \sum \text{第 } i \text{ 行} \times \text{第 } j \text{ 列}$$

称为 A 与 B 的乘积, 记作 $C = AB$ 。矩阵乘法有下列法则:

- 结合律: $A(BC) = (AB)C$
- 分配律: $A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC$
- 数乘与矩阵乘积的结合律: $(kA)(lB) = klAB$
- $AE = EA = A$
- $\mathbf{O}A = A\mathbf{O} = \mathbf{O}$
- $AB = O \nRightarrow A = O \text{ 或 } B = O$
- $AB = BA \Rightarrow A(B - C) = O$, 此时即使有 $A \neq O$, 一般也得不出 $B = C$
-

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$$

- $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

- $(\mathbf{A} + \mathbf{E})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} + \mathbf{E}$

(a) $E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$

(b) $E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$

(c) $AB - 2B - 4A = 0 \Leftrightarrow (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{B} - 4\mathbf{E}) = 8\mathbf{E}$

5. 转置矩阵：把矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，称为矩阵 A 的转置矩阵，记作 A^T

- $(A^T)^T = A$

- $(kA)^T = kA^T$

- $(A + B)^T = A^T + B^T$

- $(A - B)^T = A^T - B^T$

- $(AB)^T = B^T A^T$

- $(E + A)^T = E + A^T$

-

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

6. 方阵的幂：设 A 是 n 阶矩阵， k 是正整数

- A 的 k 次方幂 $A^k = A \cdot A \dots A$ (k 个 A)

- $\mathbf{A}^0 = \mathbf{E}$

- $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$

- $(A^k)^l = A^{kl}$

- 若 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ ，则

$$f(A) = a_0E + a_1A + \dots + a_mA^m$$

7. 方阵的行列式： n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 的元素所构成的行列式称为 n 阶方阵 A 的行列式，记作 $|A|$

- $|kA| = k^n |A|$

- 一般地， $|A + B| \neq |A| + |B|$

- $A \neq O \nRightarrow |A| \neq 0$

- $A \neq B \nRightarrow |A| \neq |B|$

- $|A^T| = |A|$

- $|AB| = |A||B|$ ， $|A^2| = |A|^2$

-

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

1.1.2 几种重要矩阵

1. 零矩阵：一个矩阵的所有元素都是 0，可简记为 $\mathbf{O}$

2. 单位矩阵：

3. 数量矩阵：数 k 和单位矩阵的乘积称为数量矩阵

4. 对角矩阵：一个方阵所有非主对角线元素都是 0 称为**对角矩阵**

- $\Lambda_1 \Lambda_2 = \Lambda_2 \Lambda_1$

-

$$\begin{bmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_1 & & \\ & b_2 a_2 & \\ & & b_3 a_3 \end{bmatrix}$$

-

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & & \\ & a_2^n & \\ & & a_3^n \end{bmatrix}$$

-

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix}$$

5. 上（下）三角矩阵：

6. 对称矩阵：如果方阵 A 满足 $A^T = A$ ，则称 A 是**对称矩阵**，即 $a_{ij} = a_{ji}$

7. 反对称矩阵：如果方阵 A 满足 $A^T = -A$ ，则称 A 是**反对称矩阵**，即 $a_{ij} = -a_{ji}$

8. 行矩阵：只有一行元素的矩阵，也称行向量

9. 列矩阵：只有一列元素的矩阵，也称列向量

1.2 矩阵的逆

n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ，如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = E$ （单位矩阵）成立，则称 A 是**可逆矩阵**， B 是 A 的逆矩阵。矩阵 A 的逆矩阵**唯一**，记为 A^{-1}

1.2.1 逆矩阵的性质与重要公式

1. ★ A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$

2. $(A^{-1})^{-1} = A$

3. 若 $k \neq 0$ ，则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$

4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

5. $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

6. A^T 可逆，且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

7. $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$

8. $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

9.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

10.

$$\begin{bmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & & \\ & \frac{1}{b} & \\ & & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$$

11.

$$\begin{bmatrix} & & a \\ & b & \\ c & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & \frac{1}{c} \\ & \frac{1}{b} & \\ \frac{1}{a} & & \end{bmatrix}$$

1.2.2 矩阵逆的理解

1. n 阶矩阵 A 可逆

- $\Leftrightarrow |A| \neq 0$
- $\Leftrightarrow r(A) = n$
- $\Leftrightarrow A$ 的列（行）向量组线性无关
- $\Leftrightarrow A = P_1 P_2 \dots P_s, P_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是初等矩阵
- $\Leftrightarrow A$ 通过初等变换能化为单位矩阵
- $\Leftrightarrow A$ 与单位矩阵等价
- $\Leftrightarrow 0$ 不是矩阵 A 的特征值
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

2. n 阶矩阵 A 不可逆

- $\Leftrightarrow |A| = 0$
- $\Leftrightarrow r(A) < n$
- $\Leftrightarrow A$ 的列（行）向量组线性相关
- $\Leftrightarrow A$ 无法表示为初等矩阵的乘积
- $\Leftrightarrow A$ 无法通过初等变换能化为单位矩阵
- $\Leftrightarrow 0$ 是矩阵 A 的特征值
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解

1.3 伴随矩阵

n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 行列式 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵。伴随矩阵是余子式矩阵的转置, 即 $A^* = [A_{ji}] = (A_{ij})^T$

1.3.1 伴随矩阵的性质与重要公式

1. ★ $AA^* = A^*A = |A|E$

2. 当 A 可逆时, 即 $|A| \neq 0$

- $A^{-1}AA^* = |A|EA^{-1} \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$
- $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
- $AA^*(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$
- $(kA)^* \cdot (kA) = |kA|E \Rightarrow (kA)^* = k^n|A| \cdot (kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$
- $A^T(A^T)^* = |A^T|E \Rightarrow (A^T)^* = |A|(A^T)^{-1} = |A|(A^{-1})^T = (|A|A^{-1})^T = (A^*)^T$
- $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E \Rightarrow (A^{-1})^* = |A|^{-1}A = |A|^{-1}|A|(A^*)^{-1} = (A^*)^{-1}$
- $A^*(A^*)^* = |A^*|E \Rightarrow (A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$
- 广义化: 狗 · 狗* = 狗* · 狗 = |狗| · E

3. $AA^{-1} = A^{-1}A = E = (A^{-1}A)^T = (AA^{-1})^T = A^T(A^{-1})^T$

① $|AA^{-1}| = 1 = |A^{-1}||A|$

② $A^T(A^{-1})^T = E \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

4. $(AB)^* = B^*A^*$

5.

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{如果 } r(A) = n, \\ 1, & \text{如果 } r(A) = n - 1, \\ 0, & \text{如果 } r(A) < n - 1 \end{cases}$$

6. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (二阶矩阵), 则 $A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。主对调, 副变号

1.3.2 求伴随矩阵的方法

1. 定义法: 先求 A_{ij} , 再拼成 A^*
2. 公式法: 若 A 可逆, 则 $A^* = |A|A^{-1}$

1.4 初等变换与初等矩阵

1. 对 $m \times n$ 矩阵, 下列三种变换
 - 用非零常数 k 乘矩阵的某一行 (列)
 - 互换矩阵某两行 (列) 的位置
 - 把某行 (列) 的 k 倍加至另一行 (列)

称为矩阵的初等行 (列) 变换, 统称为矩阵的初等变换。其应用为

- 求秩 (行列变换可混用)
- 求逆矩阵 (只用行或只用列变换)

- 求线性方程组的解（只能用行变换）
2. 单位矩阵经过一次初等变换等到的矩阵称为**初等矩阵**
- $E_i(k)$ 单位矩阵第 i 行乘以常数 k
 - E_{ij} 单位矩阵互换 i, j 行
 - $E_{ij}(k)$ 单位矩阵第 j 行的 k 倍加至第 i 行
3. 矩阵经初等变换后秩不变

1.4.1 初等矩阵的性质与重要公式

1. 初等矩阵均可逆，其逆矩阵是同类型的初等矩阵，即
- 倍乘 $E_i^{-1}(k) = E_i(\frac{1}{k})$ 第 i 行（或列）乘以非零常数 k 的逆矩阵是第 i 行（或列）乘以 $1/k$
- 互换 $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ 交换第 i 行（或列）和第 j 行（或列）的**逆矩阵是其本身**
- 倍加 $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$ 第 i 行（或列）加上 k 倍第 j 行（或列）的逆矩阵是第 i 行（或列）加上 $-k$ 倍第 j 行（或列）
2. 用初等矩阵 P 左（右）乘矩阵 A ，其结果 $PA(AP)$ 就是对矩阵 A 作一次相应的初等行（列）变换 $\Rightarrow$ **左乘行变换，右乘列变换**

1.4.2 行阶梯矩阵与行最简阶梯矩阵

1.5 分块矩阵

1. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶矩阵，则

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix}$$

2. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶**可逆**矩阵，则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

3. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶**可逆**矩阵（**左乘同行右乘同列再填负号**）（可用待定系数法求），则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

4. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & -B^*ZC^* \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ -C^*ZB^* & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(e)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & -B^*ZC^* \end{bmatrix}$$

(f)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -C^*ZB^* & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

1.6 等价矩阵和矩阵的等价标准形

1. 设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 若存在可逆矩阵 $P_{m \times m}, Q_{n \times n}$, 使得 $PAQ = B$, 则称 A, B 是等价矩阵, 记作 $A \cong B$
2. A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 则 A 等价于形如 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 的矩阵 (E_r 中的 r 恰是 $r(A)$), 后者称为 A 的等价标准形。等价标准形是唯一的, 即若 $r(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

3. ★ A, B 同型, $A \cong B$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 通过初等变换能化为 } B$$

$$\Rightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow |B| = 0, |A| \neq 0 \Leftrightarrow |B| \neq 0. \text{ 即 } A, B \text{ 的行列式同时为 } 0 \text{ 或同时不为 } 0$$

1.7 初等变换理解

1. 矩阵 A 经过若干次初等行变换得到矩阵 B , 则

$$(a) Ax = 0 \text{ 与 } Bx = 0 \text{ 同解}$$

$$(b) A \cong B, B = PA$$

$$(c) r(A) = r(B)$$

2. 矩阵 A 经过若干次初等列变换得到矩阵 B , 则

(a) $A \cong B, B = AQ$

(b) $r(A) = r(B)$

1.8 矩阵的秩

1.8.1 定义

1. 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这个行与列的交叉点上的 k^2 个元素按其在原来矩阵 A 中的次序可构成一个 k 阶行列式, 称其为矩阵 A 的一个 k 阶子式

2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若存在 k 阶子式不为零, 而任意 $k+1$ 阶子式 (如果有的话) 全为零, 则 $r(A) = k$, 且若 A 为 $n \times n$ 矩阵, 则

• $r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

• $r(A_{n \times n}) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆

3. 将 A 用初等行变换化为行阶梯形矩阵, 其非零行数便为 A 的秩

1.8.2 矩阵秩的性质与重要公式

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 满足有关矩阵运算要求的矩阵, 则

1. $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$

2. P, Q 分别是 m 阶、 n 阶可逆矩阵, $k \neq 0$, 则

$$r(kA) = r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T) = r(A, AB)$$

3. $r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

4. $r(A+B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B) = r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \leq r \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$

5. $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \text{ 其中 } A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵,} \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$

• 上述过程是可逆的

• A^* 的秩只有三种情况: $n, 1, 0$

• 对 A^* 的行 (列) 向量组而言, 只有三种情况:

① n 行 (列) 线性无关

② n 行 (列) 两两成比例

③ n 行 (列) 向量全部是零向量

6. 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = \mathbf{O}$, 则

• $r(A) + r(B) \leq n$ (A 的列数)

• B 的列向量是齐次方程组 $A\mathbf{x} = 0$ 的解

① 按列分块, 有 $B = [b_1, b_2, \dots, b_s]$, 即

$$AB = A[b_1, b_2, \dots, b_s] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

因此

$$Ab_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

- 若 A 和 B 为方阵, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
- 且 AB 非零, 则

$$\Rightarrow r(A) < n \text{ 且 } r(B) < n$$

$$\Rightarrow A \text{ 列向量线性相关}$$

$$\Rightarrow B \text{ 行向量线性相关}$$

7. 若 $AB = C$, 则

- 矩阵 $C(AB)$ 的行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 B 的行向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出

① 对 B, C 按列分块, 有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} a_{11}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n = \alpha_1, \\ a_{21}\beta_1 + \dots + a_{2n}\beta_n = \alpha_2, \\ \vdots \\ a_{n1}\beta_1 + \dots + a_{nn}\beta_n = \alpha_n \end{cases}$$

- 矩阵 $C(AB)$ 的列向量可由 A 的列向量线性表出

8. 若 C 是 $s \times t$ 矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B)$$

1.8.3 矩阵秩的理解

1. 给定一个矩阵 A , 它的秩就是矩阵中线性无关的行 (或列) 的最大个数
2. 秩 $\Rightarrow$ 矩阵所包含的“独立信息量”e.g. 如果你有 10 行数据, 但其中 5 行其实是由另外 5 行“复制”或“线性组合”出来的, 那么这些重复的信息是“冗余的”, 真正“独立”的信息只有 5 行 $\Rightarrow r(A) = 5$
2. 解线性方程组: 判断方程 $Ax = b$ 有没有解、是不是唯一解
 - 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | b) = r(\bar{A})$
 - 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = \text{变量数}$
 - 多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < \text{变量数}$
3. 判断向量独立性: 度量向量空间中有多少个独立方向
 - 如果列向量组成的矩阵 $r(A) = \text{列数} \Rightarrow$ 向量组线性无关

- 否则线性相关

4. 维度的桥梁: 刻画了变换的本质效果

- 秩本质上就是矩阵对应线性映射的像空间（列空间）的维数
- 这告诉我们，线性变换把空间压缩到了几维。
- e.g. 3×3 矩阵 A

① $r(A) = 3 \Rightarrow$ 保留三维空间的全部信息（可能只是旋转或缩放）

① $r(A) = 2 \Rightarrow$ 把三维空间压缩成二维平面

① $r(A) = 1 \Rightarrow$ 压缩成一条直线

① $r(A) = 0 \Rightarrow$ 全部压缩成原点

5. 与行列式、可逆性关系: 可逆性的根本判据

- 如果 n 阶矩阵 A , $r(A) = n$, 那么 A 可逆, $|A| \neq 0$
- 如果 $r(A) < n$, 矩阵 A 不可逆

6. $r(A) = r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为 0, 任何 $r+1$ 阶子式（若存在）必全为 0

7. $r(A) < r \Leftrightarrow A$ 中每一个 r 阶子式全为 0

8. $r(A) \geq r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为 0

9. $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{O}$

10. $r(A) \neq \mathbf{O} \Leftrightarrow 1 \leq r(A) \leq n$

1.9 公式

	伴随	逆	转置	行列式
伴随	$(A^*)^* = A ^{n-2} A$	$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{ A } A$	$(A^*)^T = (A^T)^*$	$ A^* = A ^{n-1}$
逆	$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$	$(A^{-1})^{-1} = A$	$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$	$ A^{-1} = A ^{-1}$
转置	$(A^T)^* = (A^*)^T$	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	$(A^T)^T = A$	$ A^T = A ^T = A $
行列式	$ A $	$ A ^{-1} = A^{-1} $	$ A ^T = A^T = A $	$ A = A $
数	$(kA)^* = k^{n-1} A^*$	$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$	$(kA)^T = kA^T$	$ kA = k^n A $
穿脱原则	$(AB)^* = B^* A^*$	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	$(AB)^T = B^T A^T$	$ AB = B A = A B $
加法	$(A+B)^* \neq A^* + B^*$	$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$	$(A+B)^T = A^T + B^T$	$ A+B \neq A + B $
交换	$AA^* = A^*A = A E$	$AA^{-1} = A^{-1}A = E$		

1.10 方法步骤

1.10.1 特殊矩阵 n 次方

1. 若 A 是方阵且 $r(A) = 1$, 则

(a) A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

(b) $A^2 = lA$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

(c) $A^n = l^{n-1}A = [tr(A)]^{n-1}A$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

2. 设 A 为 $n \times n$ 上三角矩阵, 主对角线为 0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

则:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_{14} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0, \quad A^k = 0 \text{ 当 } k \geq n$$

3. 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^2 = P^{-1}A^2P$, 即

(a) $B^n = P^{-1}A^nP$

(b) $A^n = PB^nP^{-1}$

4. 试算 A^2, A^3 等, 归纳出结果

5. $A^n = (B + C)^n$, 且满足 $BC = CB$ (考虑 E), 用二项式展开

$$(E + C)^n = E^n + nE^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}E^{n-2}B^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}E^{n-3}B^3 + \cdots + B^n$$

1.10.2 求伴随矩阵 A^*

1. 定义: 先求 A_{ij} , 再拼成 A^*

2. 公式: 若 A 可逆, $A^* = |A|A^{-1}$

1.10.3 求逆矩阵

1. 定义法

- 将矩阵满足的关系式做恒等变换, 化成左端为待求逆的矩阵与另一个矩阵的乘积, 右端为单位矩阵的形式
- ★把矩阵的和、差关系化成乘积的一种方法是提取公因子

2. 用伴随矩阵

- 判断 $|A|$ 是否为 0
- 写出 A^*
- $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$

3. 用初等变换: $[A \mid E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E \mid A^{-1}]$

4. 分块

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

1.10.4 秩求法

1. $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$
2. $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$
3. 初等行变换矩阵秩不变
4. 找不为 0 的子式 $\leq r(A)$
4. $A \sim B \Rightarrow r(A) = r(B)$

1.11 条件转换思路

1. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 则:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= -a_{ij} \\ A^* &= (A_{ij})^T = (-a_{ij})^T = -(a_{ij})^T = -A^T \end{aligned}$$

2. 若 $A^* = A^T$, 则 $A_{ij} = a_{ij}$

3. $A^* \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq n-1$ (A 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0)

4. 若 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$, 则

$$\begin{aligned} \Rightarrow |A||B||C| &= 1 \\ \Rightarrow ABC &\text{均可逆} \\ \Rightarrow BC &= A^{-1} \Rightarrow BCA = E \\ \Rightarrow AB &= C^{-1} \Rightarrow CAB = E \end{aligned}$$

5. $r(A+AB) \Rightarrow$ 加法, 找可逆, 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B)$

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A)$ 为秩

- 基本定义: 秩 = 列向量或行向量的最大线性无关个数
- 行列式: 方阵 A 满秩 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆
- 线性相关性:
 - ① 列满秩 $\Rightarrow$ 列向量线性无关
 - ② 行满秩 $\Rightarrow$ 行向量线性无关
- 齐次方程: $Ax = 0$

① 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = n$

② 非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$, 解空间维数 $n - r(A)$

• 矩阵运算:

① $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

② $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$

• 逆矩阵:

① 列满秩 $\Rightarrow$ 左逆

② 行满秩 $\Rightarrow$ 右逆

③ 方阵满秩 $\Rightarrow$ 可逆

• 特征值:

① 方阵秩 $< n \Rightarrow 0$ 是特征值

② 方阵满秩 $\Rightarrow 0$ 不是特征值

7. A 为 n 阶矩阵, A 各行元素之和都为 0, 则

- 列向量都是 1 是 $Ax = 0$ 的解
- A 的行向量线性相关
- $r(A) < n$

1.12 理解

1. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 (XY) 表示分块矩阵, 则 $r(A, AB) = r(A)$ 且 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

解析

记 $AB = C$, 对 A, C 按列分块有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 矩阵的秩就是列向量组的秩, 故

$$r(A, AB) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

同理 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出
故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

2. A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 $r(A) = m, r(B) = m$

解析

已知 $AB = E_m$, 则

$$\because AB = E_m \Rightarrow r(AB) = r(E_m) = m,$$

又因为

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}, \quad r(A) \leq m, \quad r(B) \leq m, \\ \therefore r(A) = m, \quad r(B) = m.$$

3. 矩阵相乘 $\Leftrightarrow$ 两个数的积相加
4. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times s$ 矩阵, 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 且 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 非零, 则 $\mathbf{A}$ 列向量线性相关, $\mathbf{B}$ 行向量线性相关

解析

已知 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$

$$\therefore r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n$$

由于 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 非零

$$\therefore 0 < r(\mathbf{A}) < n, 0 < r(\mathbf{B}) < n$$

故:

$r(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$ 的列秩, 即 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性相关

$r(\mathbf{B}) = \mathbf{B}$ 的行秩, 即 $\mathbf{B}$ 的行向量组线性相关